

Integrador: Diagnóstico, Casos y Evaluación

Documento de integración para convertir la teoría del curso en casos, microdesafíos, diagnóstico de errores y evaluación inicial de criterio.

UNIDAD	ESTADO	VALIDACIÓN
Unidad 10	Documento ampliado	Pendiente Matías

01 Antes de leer

Qué debería quedar claro al terminar esta fuente

QUÉ VAS A ENTENDER

- Integrar cadena de audio, acústica, micrófonos, niveles, cables, consola y amplificación.
- Resolver casos simples detectando el eslabón problemático de la cadena.
- Diferenciar error conceptual, error operativo y error crítico.
- Entender qué evidencia genera un cuestionario, un microcaso y un diagnóstico.

CRITERIO DE LECTURA

Primero se lee el Documento Fuente completo. Después se pasa a ideas principales, actividad y cuestionario. Este documento no reemplaza la práctica: la prepara.

02 La unidad integradora no es repaso pasivo

Del recuerdo a la decisión

Una unidad integradora no debería limitarse a preguntar definiciones aisladas. Debe presentar situaciones donde el alumno observe, relacione conceptos, tome decisiones y justifique. En Sonido Play, esta unidad funciona como puente entre la lectura de Documento Fuente y la futura simulación profesional.

Evaluación integradora con evidencia inicial

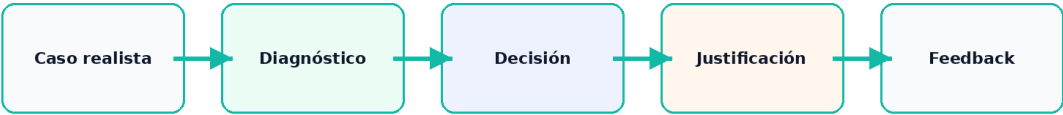


Diagrama propio: estructura de evaluación integradora con evidencia inicial.

IDEA CLAVE

El objetivo no es que el alumno repita “qué es un XLR” o “qué es una consola”, sino que pueda detectar qué está fallando en una situación de sonido.

03 Modelo de diagnóstico por cadena

Buscar el eslabón problemático

La cadena de audio permite diagnosticar con orden. Ante una falla, el alumno debe ubicar si el problema está en la fuente, captación, cableado, entrada, ganancia, ruteo, procesamiento, amplificación, parlante o acústica del espacio. Este enfoque reduce decisiones impulsivas y enseña criterio operativo.

Eslabón	Problema típico	Pregunta guía
Fuente	Voz muy lejos, instrumento bajo, ejecución irregular.	¿La fuente está generando señal suficiente y estable?
Captación	Micrófono inadecuado, mal ubicado, patrón incorrecto.	¿El micrófono elegido y su posición tienen sentido?
Cable/conexión	Ruido, falso contacto, nivel equivocado.	¿El cable y la entrada corresponden al tipo de señal?
Consola	Gain mal ajustado, mute, ruteo incorrecto.	¿La señal entra, se procesa y sale por la ruta esperada?
Acústica	Exceso de reverberación, inteligibilidad baja.	¿El problema está en la sala y no en el equipo?

Amplificación/parlantes	Impedancia, potencia, activo/pasivo confundido.	¿El sistema de salida es compatible y seguro?
-------------------------	---	---

04 Tipos de errores

No todos los errores pesan igual

Para evaluar mejor, conviene clasificar errores. Un error menor puede afectar prolijidad o eficiencia. Un error moderado puede degradar resultado. Un error crítico puede dañar equipo, generar riesgo auditivo, bloquear el objetivo o producir una decisión insegura. Esta clasificación ayuda a diseñar cuestionarios y desafíos más justos.

Tipo	Ejemplo	Consecuencia educativa
Error conceptual	Confundir frecuencia con intensidad.	Reforzar teoría y relaciones.
Error operativo	Subir fader sin revisar gain.	Entrenar procedimiento.
Error de diagnóstico	Cambiar micrófono cuando el problema era ruteo.	Entrenar cadena de audio.
Error crítico	Conectar salida de amplificador a entrada de consola.	Debe penalizar fuerte y bloquear aprobación avanzada.

05 Casos integradores recomendados

Errores frecuentes como material de aprendizaje

Los casos integradores deben combinar información suficiente, distractores realistas y una decisión concreta. No deben ser trampas absurdas. Deben parecerse a problemas reales de sala, ensayo, teatro, aula, radio o evento chico.

Caso	Temas integrados	Evidencia esperada
Voz con acople en sala chica	Micrófono, patrón polar, monitor, ganancia, acústica.	Detecta riesgo de realimentación y propone acciones previas a ecualizar.
Micrófono conectado a entrada de línea	Niveles, preamplificación, ruido, consola.	Distingue bajo nivel por conexión incorrecta.
Mezcla fuerte pero poco inteligible	Reverberación, frecuencia, EQ, ubicación de parlantes.	No confunde volumen con claridad.
Batería con sonido hueco al abrir overheads	Fase, distancia, comb filter, micrófonos múltiples.	Propone revisar posición/fase antes de ecualizar.
Parlantes pasivos conectados sin revisar impedancia	Amplificación, potencia, impedancia, seguridad.	Identifica error crítico y pide datos del equipo.

06 Evidencia inicial

Qué se puede afirmar y qué no

Un cuestionario bien diseñado puede mostrar reconocimiento y comprensión. Un microcaso puede mostrar decisión contextual inicial. Un diagnóstico simple puede mostrar observación aplicada. Pero todavía no debe afirmarse competencia profesional plena ni habilitación técnica. Para eso harían falta simulaciones más realistas, rúbricas, trazabilidad y validación experta.

Actividad	Nivel de evidencia aproximado	Qué permite afirmar
Quiz conceptual	E1-E2	Reconoce y comprende conceptos básicos.
Microcaso con decisión	E3	Aplica criterio inicial en contexto limitado.
Diagnóstico de errores	E4	Detecta fallas y justifica.
Simulación de consola/cadena	E5-E6	Ejecuta o resuelve proceso controlado.
Work sample validado	E7-E8	Produce evidencia fuerte con rúbrica y transferencia.

07 Propuesta de evaluación final

No memorizar, diagnosticar

La evaluación final de este bloque debería combinar preguntas de reconocimiento, comprensión, aplicación y criterio. La progresión recomendada es: preguntas básicas para asegurar vocabulario, casos cortos para aplicar conceptos, diagnóstico de fallas para medir criterio y una actividad integradora donde el alumno justifique qué revisaría primero.

- Bloque A: 5 preguntas de conceptos básicos.
- Bloque B: 5 preguntas de relación entre conceptos.
- Bloque C: 4 microcasos de decisión.
- Bloque D: 2 diagnósticos de error con justificación.
- Bloque E: una actividad final de cadena de audio.

CRITERIO LEARNING LAB

La evaluación debe medir evidencia observable: decisión tomada, error detectado, justificación y orden de revisión. No alcanza con “marcó una opción correcta”.

08 Glosario mínimo

Conceptos que deben quedar disponibles antes del cuestionario

Concepto	Explicación breve
Diagnóstico	Proceso de identificar causa probable de una falla.
Eslabón crítico	Punto de la cadena donde un error afecta todo el resultado.
Error crítico	Falla que puede dañar equipo, afectar seguridad o invalidar resultado.
Microcaso	Situación breve con decisión contextual.
Evidencia	Registro observable de lo que el alumno hizo, decidió o justificó.
Rúbrica	Criterios usados para evaluar calidad de desempeño.

09 Preparación para cuestionario

Antes de avanzar, el alumno debería poder responder

- Resolver un caso identificando el eslabón problemático de la cadena.
- Justificar una decisión técnica sin depender de memoria literal.
- Distinguir un error crítico de un error menor.
- Proponer el primer paso de diagnóstico ante una falla de sonido.
- Explicar qué evidencia genera un microcaso y qué evidencia todavía no genera.

10 Actividad sugerida

Puente entre lectura y aplicación

MICRODESAFÍO PROPUESTO

Caso integrador: en una sala chica, la voz principal acopla, la guitarra suena baja y la mezcla general es poco clara. El alumno debe ordenar cinco revisiones y justificar por qué no empieza directamente ecualizando.

12 Anexo - base metodológica

Documento Madre + Formato C + Learning Lab

La unidad integradora toma como contenido técnico todo lo trabajado en las unidades anteriores y utiliza criterios de Learning Lab para convertir teoría en evidencia. La idea central es subir desde reconocimiento y

comprensión hacia decisión contextual y diagnóstico inicial. Los documentos del Lab recomiendan que un desafío educativo se evalúe por la evidencia que produce, no por lo vistoso de la interacción. Por eso esta unidad se orienta a microcasos, diagnóstico, justificación y futuros simuladores.

11 Fuentes y control interno

Trazabilidad de investigación y estado de uso

Fuente	Uso dentro de la unidad	Estado
Documento Madre - Sonido del Espectáculo 2020	Base técnica acumulada de cadena, acústica, micrófonos, cables, consola y amplificación.	Fuente interna
Formato C - estándar Sonido Play	Estructura visual y pedagógica elegida para Documentos Fuente.	Estándar interno
Blacksmith Learning Lab - Taxonomy / Matrix / Simulation Framework	Modelo de evidencia, microcasos, diagnóstico y simulación.	Interno
CEDEC / INTEF	Referencia metodológica general sobre recursos educativos abiertos.	Verde con cuidado BY-SA

CONTROL INTERNO

Material ampliado para uso educativo. No constituye certificación profesional ni reemplaza validación técnica por Matías.